

基于STM32F103C8T6的智能手表设计

项目计划书

学 院 集成电路学院

专业班级 微电子1班

学 号 3124009573

学生姓名 聂善澄

指导教师 周贤中

2026 年 6 月 30 日

目录

1	项目概述	3
2	设计目标	3
2.1	基本目标	3
2.2	拓展目标	3
3	系统方案	3
3.1	硬件方案	3
3.2	软件方案	4
4	工作计划	4
5	物料采购计划	6
6	个人工作安排	7
7	风险分析与应对	8
8	预期成果	8
9	结论	9

1 项目概述

本项目拟设计并实现一款基于 STM32F103C8T6 的智能手表原型系统。系统以 STM32F103C8T6 为主控，采用 FreeRTOS 实现多任务管理，通过 I2C 总线连接 OLED 显示屏与 MPU6050 姿态传感器，实现时间显示、传感器数据显示、菜单切换、运动数据采集等功能。在基本功能完成后，进一步加入旋转编码器、蓝牙通信和计步功能，形成较完整的嵌入式综合设计成果。

本项目由本人单人完成，最终采用面包板进行连接、调试与展示。项目重点不放在外观成品化，而放在硬件连接可靠、软件任务划分清楚、界面显示稳定、传感器数据可用、蓝牙通信可演示。PCB、洞洞板焊接和外壳设计不作为本阶段任务。

2 设计目标

2.1 基本目标

1. 完成 STM32F103C8T6、OLED、MPU6050、电源模块等硬件连接与调试。
2. 基于 FreeRTOS 建立多任务程序框架，实现时间显示与传感器数据读取。
3. 在 OLED 上实现至少两个页面：时间页面与传感器数据页面。
4. 完成系统联调，使显示、按键或编码器输入、传感器采集能够稳定运行。

2.2 拓展目标

1. 增加 EC11 旋转编码器，实现菜单切换、选项确认与参数选择。
2. 增加 HC-05 蓝牙模块，实现与手机或电脑串口助手之间的数据同步。
3. 基于 MPU6050 实现简易计步算法，能够记录步数并在 OLED 上显示。
4. 在时间允许的情况下，完善电池供电、充电保护与基本防反接保护。

3 系统方案

3.1 硬件方案

系统硬件由主控、显示、传感器、输入、电源与通信模块组成。主控采用 STM32F103C8T6，负责 FreeRTOS 任务调度、外设驱动、数据处理与界面控制。OLED 与 MPU6050 共

用 I2C 总线，减少引脚占用。EC11 旋转编码器用于菜单操作， HC-05 蓝牙模块通过串口与 STM32 通信。电源部分采用 3.7V 锂电池、TP4056 充电保护模块和 3.3V 稳压模块。

考虑到本项目采用面包板展示， 硬件连接以可调试、可替换、可排错为主。电源反接保护不采用会产生明显压降的串联 1N4148 方案，避免 3.7V 锂电池经二极管后电压降低，影响 3.3V 系统稳定性。1N4148 主要用于局部 IO 钳位保护或信号防倒灌等低电流场景； 电源主回路防反接若后续需要加强，优先考虑低压降肖特基二极管或 P 沟道 MOS 管方案。

表 1: 硬件模块规划

模块	器件	作用
主控模块	STM32F103C8T6	程序运行、任务调度、外设控制
显示模块	1.3 寸 I2C OLED	显示时间、菜单、传感器数据、步数
姿态检测	MPU6050	获取加速度与角速度数据，用于姿态显示和计步
输入模块	EC11 旋转编码器、按键	菜单切换、确认、返回
通信模块	HC-05 蓝牙模块	与手机或电脑进行串口数据同步
电源模块	TP4056、锂电池、3.3V 稳压模块	充电保护与移动供电
保护模块	1N4148、限流电阻	IO 钳位保护、信号防倒灌、临时调试保护
展示平台	面包板、杜邦线	完成最终系统连接与现场展示

3.2 软件方案

软件采用 FreeRTOS 多任务结构。各功能模块通过任务拆分降低耦合，避免将显示、采集、输入和通信全部堆入主循环。

4 工作计划

表 2: FreeRTOS 任务划分

任务名称	主要职责	周期或触发方式
时间任务	维护系统运行时间，提供时间显示数据	1 s 周期
显示任务	刷新 OLED 页面，显示菜单、时间、传感器数据与步数	100–300 ms 周期
传感器任务	读取 MPU6050 数据，完成滤波与姿态数据更新	20–50 ms 周期
输入任务	扫描编码器和按键，产生页面切换与确认事件	中断或轮询
蓝牙任务	处理串口收发，实现数据上传与命令接收	事件触发
计步任务	根据加速度变化判断步伐并累计步数	50–100 ms 周期

表 3: 项目进度安排

时间节点	阶段任务	主要内容	交付物
6月29日	选题与需求确认	明确选择 STM32 智能手表题目；确定基本功能与拓展功能；检查已有开发板、OLED、面包板、杜邦线等物料。	题目确认、需求清单
6月30日	项目计划书提交	完成工作计划、时间安排、采购清单、个人任务安排与风险预案。	项目计划书
7月1日	基础工程搭建	建立 STM32CubeMX 工程，配置 GPIO、I2C、USART、FreeRTOS；完成 OLED 基础显示。	可运行基础工程
7月2日	系统设计文档提交	整理系统结构、硬件框图、软件流程、任务划分、外设配置方案。	系统设计文档
7月3日–7月5日	核心功能开发	完成 OLED 页面、MPU6050 数据读取、FreeRTOS 任务调度、编码器输入。	核心功能代码
7月6日	中期检查	核对物料到位情况；演示 OLED、时间任务、传感器读取；记录问题并调整计划。	中期检查报告
7月7日–7月8日	拓展功能开发	完成蓝牙串口通信、计步算法、菜单完善、电池供电测试。	拓展功能演示

时间节点	阶段任务	主要内容	交付物
7月9日	第一次验收	现场演示系统功能；记录教师意见；修复显示、通信、传感器稳定性问题。	阶段成果与测试记录
7月10日	第二次验收	根据第一次验收意见完成修改，进行最终演示与答辩准备。	最终系统与答辩材料
验收后一周内	个人总结报告	独立完成个人总结，说明个人工作、问题解决和项目反思。	个人总结报告

5 物料采购计划

表 4: 物料清单与预算

物料名称	型号或规格	数量	单价估计/元	小计/元	用途
STM32 开发板	STM32F103C8T6 最小系统板	1	已有	0	主控平台
OLED 显示屏	I2C 接口, 0.96/1.3 寸	1	已有	0	页面显示
面包板	常规实验面包板	1	已有	0	最终展示与调试
杜邦线	公对公、公对母、母对母	若干	已有	0	模块连接
MPU6050 模块	GY-521, I2C 接口	2	7.5	15	姿态检测与计步, 备用一块
EC11 旋转编码器	带按压开关优先	1	6	6	菜单输入
HC-05 蓝牙模块	串口蓝牙模块	1	15	15	数据同步
USB-TTL 模块	CH340/CP2102,3.3V TTL	1	12	12	串口调试
TP4056 充电模块	Type-C, 带保护板	1	4	4	锂电池充电保护
3.7V 锂电池	302530/402030	1	15	15	移动供电
3.3V 稳压模块	ME6211/HT7333/MCP17010 等		4	4	电源稳压
按键模块	轻触按键或独立按键模块	5	1	5	确认、返回、复位

物料名称	型号或规格	数量	单价估计/元	小计/元	用途
电阻电容包	常用阻容混装包	1	8	8	上拉、滤波、临时修正
1N4148 开关二极管	小信号高速开关二极管	10	0.1	1	IO 钳位保护、信号防倒灌
母对母杜邦线	10cm/20cm	1	5	5	模块连接备用
热缩管/绝缘胶带	小卷	1	6	6	固定与防短路
推荐预算合计				96	元左右

说明：本项目最终采用面包板展示，不使用洞洞板或万能板。ST-Link 下载器视开发板情况决定是否购买；若开发板自带下载功能，则暂不采购。PCB、外壳、表带不作為本阶段任务，避免将主要时间消耗在外观制作上。

6 个人工作安排

本项目由本人单人完成，因此不再进行组内任务拆分，而按功能模块和时间节点安排个人工作。具体职责如下：

表 5: 个人工作安排

工作模块	主要内容	阶段成果
总体方案设计	明确功能目标、硬件连接方式、软件任务结构与验收路线	项目计划书、系统总体方案
硬件搭建	在面包板上完成 STM32、OLED、MPU6050、编码器、蓝牙、电源模块连接	面包板展示系统
软件开发	搭建 STM32CubeMX 工程，配置 FreeRTOS、I2C、USART、GPIO 等外设	可运行基础工程
显示与交互	完成 OLED 页面显示、菜单切换、编码器输入处理	时间页、传感器页、计步页
传感器与算法	完成 MPU6050 数据读取、姿态数据处理与简易计步算法	传感器数据与步数显示
通信调试	完成 HC-05 蓝牙串口通信，实现数据上传或命令接收	蓝牙通信演示
电源与保护	完成锂电池供电、3.3V 稳压、基本防短路和 IO 保护检查	可移动供电演示
测试与文档	完成功能测试、问题记录、设计文档、中期报告与个人总结	完整课程设计材料

7 风险分析与应对

表 6: 项目风险与处理方案

风险	影响	应对措施
MPU6050 数据抖动较大	姿态显示和计步误判	增加滑动平均或阈值判断，先保证数据趋势可用
OLED 刷新闪烁	展示效果差	降低刷新频率，只刷新变化区域或减少清屏次数
FreeRTOS 任务阻塞	系统卡顿或显示停滞	控制任务优先级，避免长时间阻塞，串口与传感器读取设置超时
蓝牙通信不稳定	拓展功能无法稳定演示	保留 USB-TTL 串口演示路径，蓝牙作为可替代通信方式
面包板接触不良	模块偶发掉线或系统复位	使用较短杜邦线，关键电源线单独检查，验收前固定线路
电池供电噪声或电压不足	系统复位或传感器异常	前期使用 USB 稳定供电，后期再接入电池模块
1N4148 用于电源串联防反接	电压压降导致 3.3V 系统供电不足	不在主电源回路串联 1N4148，仅用于小信号保护；主电源防反接另选低压降方案
时间紧张	拓展功能完成度下降	先完成基本要求，再做编码器、蓝牙、计步，PCB、洞洞板和外壳不作为主线

8 预期成果

项目最终应形成以下成果：

- 一套可在面包板上稳定运行的 STM32 智能手表原型系统。
- 一份项目计划书。
- 一份系统设计文档，包含硬件框图、软件流程、任务划分和外设配置。
- 一份中期检查报告，记录完成情况、问题与后续计划。
- 一份测试记录，包含 OLED 显示、MPU6050 数据、编码器操作、蓝牙通信和计步功能测试。
- 一份个人总结报告。

9 结论

本项目以STM32F103C8T6为核心，通过 OLED、MPU6050、旋转编码器、蓝牙模块和 FreeRTOS 任务调度完成智能手表原型设计。计划安排遵循“先跑通核心功能，再补充展示功能”的原则：先保证显示、传感器和任务调度稳定，再加入编码器、蓝牙和计步。最终系统采用面包板展示，不进行洞洞板焊接和 PCB 制作，以保证有限时间内优先完成课程要求中的核心功能。